Rapport — TP1 : objet et mesures

1. Objectif et exigences

Le TP1 a construit la chaîne d'acquisition d'AgriSense avec une Arduino Nano 33 IoT. Les exercices étudiés couvrent la lecture d'événements numériques, la mesure analogique et sa qualification, puis la communication I2C avec la centrale inertielle. Ils répondent aux exigences EX1 (mesurer régulièrement), EX2 (signaler une mesure invalide) et EX8 (détecter un basculement).

2. Exercice 1 : bouton, scrutation et interruption

Le bouton entre D2 et GND est utilisé avec la résistance de rappel interne `INPUT_PULLUP`. La scrutation compare l'état courant à l'état précédent et détecte le front `HIGH → LOW`. Avec un `delay(200)`, un appui plus court que l'intervalle de lecture peut être perdu.

L'interruption `attachInterrupt(..., FALLING)` améliore cette détection : l'événement est capturé même lorsque la boucle principale est occupée. Le compteur partagé avec l'ISR est déclaré `volatile`. Cette solution révèle toutefois le rebond des contacts. Un anti-rebond doit ignorer les transitions trop rapprochées ou valider l'état après une stabilisation d'environ 20 ms.

L'essai avec `INPUT` confirme qu'une entrée non polarisée est flottante : l'approche de la main ou le déplacement de la carte peut alors provoquer des changements sans appui.

3. Exercice 2 : mesure analogique et qualification

La sonde capacitive est alimentée en 3,3 V et son signal est lu sur A0 en 12 bits. Les points de calibration fournis par les réponses sont 2755 à l'air libre et 1250 dans l'eau. Comme la valeur brute diminue lorsque l'humidité augmente, l'interpolation est inversée et bornée entre 0 et 100 %.

Neuf lectures sont acquises pour comparer moyenne et médiane. Un pic isolé déplace fortement la moyenne, alors que la médiane reste proche de la valeur nominale. Le programme conserve donc la médiane et calcule une dispersion. `q=1` si la valeur filtrée sort de la plage `[1250,3750]` ou si la dispersion dépasse `500`. Cette qualification détecte notamment une sonde débranchée, même si une entrée flottante ne constitue pas une preuve absolue de panne.

Les valeurs de calibration sont propres à chaque sonde. Elles devront donc être relevées individuellement ou vérifiées par lot pour un déploiement.

4. Exercice 4 : LSM6DS3 et I2C

Le LSM6DS3 est soudé sur la carte et communique sur SDA/SCL. La lecture de la datasheet donne une alimentation de 1,71–3,6 V et interdit une alimentation 5 V. Le scanner I2C parcourt les adresses 7 bits et identifie l'adresse répondante, `0x6A` ou `0x6B`.

La bibliothèque haut niveau `Arduino_LSM6DS3` simplifie la lecture des trois axes en g. La lecture directe avec `Wire` montre la sélection des registres, la lecture little-endian des six octets et la configuration de `CTRL1_XL`. L'angle calculé à partir du vecteur gravité permet de signaler une

inclinaison supérieure à 30 degrés.

5. Bilan

Le TP1 fournit les briques réutilisées au TP final : lecture analogique, filtrage médian, indicateur `q` et principes de sécurité capteur. Il met aussi en évidence les précautions électriques et les limites expérimentales nécessaires avant l'intégration réseau.